



Какие виды систем счисления известны?



- ✓ Как люди научились считать? Какие системы счисления вы знаете?
- ✓ Какая система счисления применяется в компьютере?
- ✓ Можно ли перевести число из одной системы счисления в другую?



Новые знания

Понятие **«число»** важно как в математике, так и в информатике. Число выражается символом или последовательностью символов некоторого алфавита. Такие символы называют *цифрами*. С понятием *числа* связано понятие *«системы счисления»*.

Система счисления – совокупность правил записи чисел с помощью определенного набора цифр.

Все системы счисления древности и настоящего времени делятся на две большие группы – **позиционные и непозиционные** (схема 1).

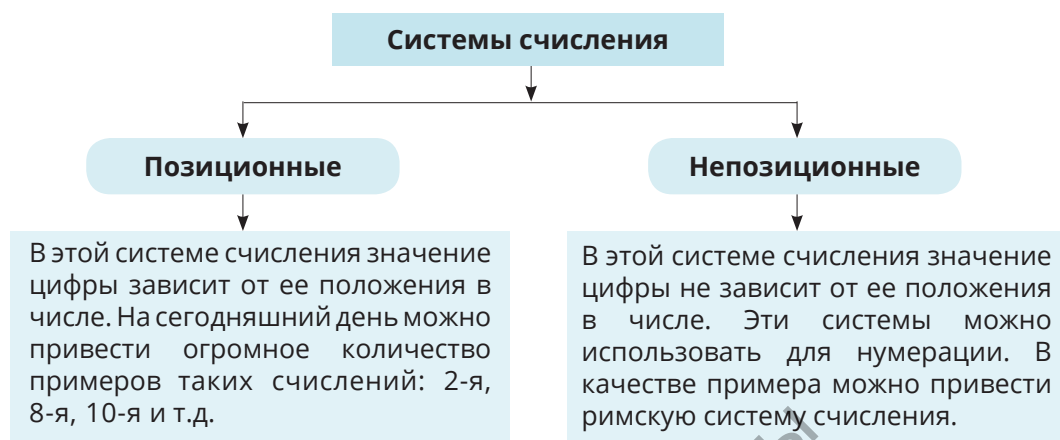


Схема 1. Системы счисления

Непозиционные системы счисления

Непозиционными системами счисления пользовались древние египтяне, греки, римляне и другие народы. Среди непозиционных систем счисления наиболее распространена римская система счисления. Например, число 36 записывается следующим образом:

$$XXXVI = 10 + 10 + 10 + 5 + 1$$

Недостатки непозиционных систем счисления:

- При записи больших чисел каждый раз приходится добавлять новые знаки.

- Невозможно записывать дробные и отрицательные числа.
- Ввиду отсутствия алгоритма вычислений трудно выполнять арифметические действия.

Позиционные системы счисления

В позиционной системе счисления значение каждой цифры зависит от позиции этой цифры в записи числа. В настоящее время наиболее распространенными системами счисления являются десятичная, двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная.

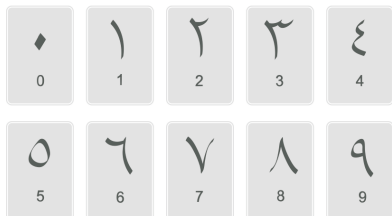


Рисунок 1. Арабские цифры

В каждой позиционной системе счисления имеется определенное количество цифр – это *основание* системы счисления.

В позиционной системе счисления значение каждой цифры изменяется в зависимости от ее положения в последовательности цифр, изображающих число.

Привычная нам система счисления называется *десятичной*, она состоит из 10 арабских цифр (рис. 1). Для записи цифры используются 10 цифр от 0 до 9-ти, основание – 10; в двоичной системе используются только цифры 0 и 1, основание – 2; восьмеричная система счисления состоит из восьми цифр, основание – 8; в шестнадцатеричной системе счисления используются десять цифр десятичной системы и для оставшихся шести чисел буквы латинского алфавита, основание – 16 (таблица 1).

Таблица 1

Системы счисления

Наименование системы счисления	Цифры системы счисления
Двоичная	0,1
Восьмеричная	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Десятичная	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Шестнадцатеричная	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A(10), B(11), C(12), D(13), E(14), F(15)

Десятичная система счисления

Десятичная система является позиционной, так как значение цифр зависит от их положения в последовательности записи числа. Например, число 658 состоит из шести сотен, пяти десятков и восьми единиц.

$$658 = 6 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0$$

Позиция цифры при записи числа называется *разрядом*.

Двоичная система счисления

В двоичной системе счисления «2» является основанием системы. В этой системе любое число записывается цифрами 0, 1 и называется

двоичным числом. Каждый разряд (каждую цифру) двоичного числа называют битом информации.

$$101101_2 = 1 * 2^5 + 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 = 45_{10}$$

Значимость двоичной системы счисления определяется тем, что представление любой информации в компьютере является двоичным. Недостаток двоичной системы – необходимость записи большого количества знаков, а именно цифр – 0 и 1. Это затрудняет восприятие человеком двоичной системы счисления. Поэтому двоичная система используется компьютером «для внутреннего использования». Для работы же человека с компьютером выбирается система счисления с большими основаниями. Это восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод и способы, облегчающие такой перевод между этими двумя системами счисления и двоичной системой, будут рассмотрены в следующих параграфах.

Восьмеричная система счисления

Восьмеричная система относится к позиционной системе счисления. В восьмеричной системе счисления количество цифр равно 8-ми. В этой системе наибольшая цифра 7.

$$714_8 = 7 * 8^2 + 1 * 8^1 + 4 * 8^0 = 460_{10}$$

Шестнадцатеричная система счисления

Для записи в шестнадцатеричной системе счисления используются десять цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 десятичной системы и для оставшихся шести цифр – 10, 11, 12, 13, 14, 15 – соответствующие заглавные буквы латинского алфавита: A, B, C, D, E, F. Поэтому в шестнадцатеричной системе, например, возможна запись вида 3E5A:

$$3E5A_{16} = 3 * 16^3 + E * 16^2 + 5 * 16^1 + A * 16^0$$

Для обозначения принадлежности числа к конкретной системе счисления внизу справа у числа записывается индекс той или иной системы счисления.



Применение

1. Расположите числа 879, 3254 и 12354 по разрядам.
2. Переведите числа 1110011_2 ; 101010_2 ; 11111110_2 ; 1000111_2 в десятичную систему счисления.
3. Переведите числа из восьмеричной системы счисления в десятичную: $43_8 = ?$; $325_8 = ?$; $42_8 = ?$; $736_8 = ?$; $1235_8 = ?$
4. Переведите числа из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную: $4A3_{16} = ?$; $3CB_{16} = ?$; $F43_{16} = ?$; $E31_{16} = ?$; $10D_{16} = ?$



Оценка



Оцените значение систем счисления в жизни человека.



1. Что такое система счисления?
2. Что такое позиционная система счисления?
3. Какие примеры непозиционной системы счисления вы можете привести?

Перевод чисел из одной системы счисления в другую



Как можно перевести целые числа десятичной системы счисления в двоичную и наоборот?



- ✓ Как переводить числа из одной системы счисления в другую?
- ✓ Для чего переводим числа из одной системы счисления в другую?



Новые знания

Существует несколько способов перевода чисел из одной системы счисления в другую. Из десятичной системы счисления – заданное число нужно делить на *основание* переводимой системы счисления. Например, при переводе из десятичной системы счисления в двоичную надо делить на 2.

Алгоритм перевода из десятичной системы в двоичную:

1. Целое число десятичной системы счисления делим на 2, записываем остаток.
2. Если полученное частное больше 2, то его берем вместо делимого и делим на 2 до тех пор, пока частное не станет равным 1.
3. Число в двоичной системе записывается как последовательность 1 и 0, начиная с последнего частного, и остатков от делений в обратном порядке (рис. 1, 2).
 $25_{10} = 11001_2$

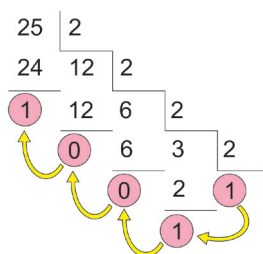
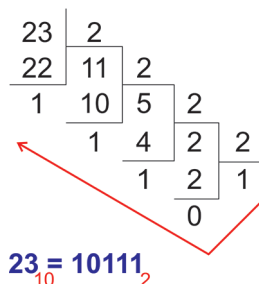


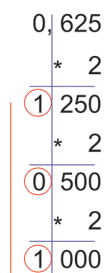
Рисунок 1



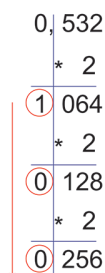
$$23_{10} = 10111_2$$

Рисунок 2

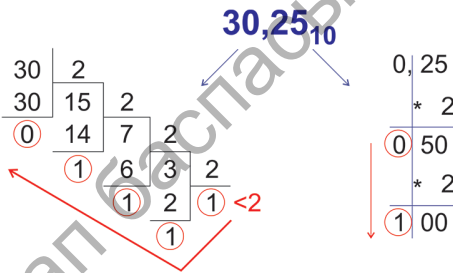
Для перевода дробных чисел десятичной системы в двоичную применяется способ, показанный ниже.



$$0,625_{10} = 0,101$$



$$0,532_{10} = 0,100_2$$



$$30,25 = 11110,01_2$$



Как перевести число из двоичной системы счисления в десятичную?

Перевод чисел из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления записывается по формуле:

$$a_{n-1} p^{n-1} + a_{n-2} p^{n-2} + \dots + a_1 p^1 + a_0 p^0 + a_{-1} p^{-1} + \dots + a_{-m} p^{-m}$$

где a – это коэффициенты, p – основание СС и n – разряд (позиция) цифры в числе

Пример: Перевод числа 111100110_2 из двоичной системы счисления в десятичную.

Запишем цифры заданного числа слева направо в виде суммы произведений степеней основания двоичной системы счисления на соответствующие цифры в разряде числа. Разряды считаются, начиная с нулевого, т.е. в первом слагаемом возводим 2 в степень на единицу меньше числа разрядов. Например, если число разрядов двоичного числа равно 9, то степень числа 2 в выражении начинается с 8-ми.

$$111100110_2 = 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 256 + 128 + 64 + 0 + 0 + 32 + 4 + 2 + 0 = 486_{10}$$

Пример: Переведите дробное число $1101,11_2$ из двоичной системы в десятичную.

$$1101,11_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = 8 + 4 + 0 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 13,75_{10}$$



Применение

1. В классе $100011_2\%$ мальчиков и 1101_2 девочек. Сколько учеников в классе?
2. У меня 100 младших братьев. Одному – 1000, а второму – 1111 лет. Старший из них учится в 1001 классе. Возможно ли такое? Объясните.
3. Переведите следующие числа из десятичной системы счисления в двоичную.
1) 29; 2) 36; 3) 74; 4) 46; 5) 124; 6) 37; 7) 128; 8) 64; 9) 245; 10) 189.
4. Переведите числа, приведенные ниже, из двоичной системы счисления в десятичную.
1) 10000 ; 2) 111011; 3) 10011; 4) 111111; 5) 110011; 6) 111001.
7) 100010,01; 8) 111100,10; 9) 1010,1110; 10) 100011,111.



Синтез



Составьте две задачи, связанные с числами в двоичной системе счисления, и предложите пути их решения.



Оценка



Оцените роль систем счисления в развитии компьютерной техники.



1. Какие вы можете привести примеры позиционной системы счисления?
2. Как переводятся числа из десятичной системы в двоичную?
3. Расскажите алгоритм перевода из двоичной системы счисления в десятичную.

3

Перевод из десятичной в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления



Как перевести из десятичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы и наоборот?



- ✓ Почему используют именно восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления наряду с двоичной (а не троичную и не семеричную, например)?
- ✓ Как вы думаете, в чем причина использования восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления в компьютере?



Новые знания

HTML name	Hex code			Decimal code		
	R	G	B	R	G	B
Green colors						
GreenYellow	AD	FF	2F	173	255	47
Chartreuse	7F	FF	00	127	255	0
LawnGreen	7C	FC	00	124	252	0
Lime	00	FF	00	0	255	0
LimeGreen	32	CD	32	50	205	50
PaleGreen	98	FB	98	152	251	152
LightGreen	90	EE	90	144	238	144
MediumSpringGreen	00	FA	9A	0	250	154
SpringGreen	00	FF	7F	0	255	127
MediumSeaGreen	3C	B3	71	60	179	113

Рисунок 1. Представления цветовой палитры в шестнадцатеричной системе

Перевод чисел из одной системы счисления в другую осуществляется несколькими способами. Например, если переводим десятичное число в восьмеричное и шестнадцатеричное, то его делим, соответственно, на 8 и 16 (рис. 2 и 3).

Работая с цифровыми устройствами и на компьютере, вы встречали набор символов типа 9EA. Этот набор символов похож на шифр. Но это просто число, только представленное в шестнадцатеричной системе счисления.

Существуют свои трудности в использовании двоичной системы счисления в компьютере. При использовании больших чисел в двоичной системе последовательность из цифр 0 и 1 получается слишком длинной. В таких случаях эффективно использование шестнадцатеричной системы счисления. Шестнадцатеричная система счисления используется при записи кодов ошибок. Эти ошибки возникают во время работы различных программных продуктов. Также эта система применяется для представления цветовой палитры (рис. 1).

Перевод числа из десятичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную.

$$\begin{array}{r}
 315 \overline{) 8} \\
 \underline{- 24} \quad 39 \overline{) 8} \\
 \underline{- 75} \quad 32 \quad 4 \\
 \underline{- 72} \quad 7 \\
 3
 \end{array}$$

Рисунок 2

$$\begin{array}{r}
 315 \overline{) 16} \\
 \underline{- 16} \quad 19 \overline{) 16} \\
 \underline{- 155} \quad 16 \quad 1 \\
 \underline{- 144} \quad 3 \\
 B(11)
 \end{array}$$

Рисунок 3

$$315_{10} = 473_8 = 13B_{16} \text{ примечание: } 11_{10} = B_{16}$$

↓	*	0	1875
			8
	*	1	5000
			8
		4	0000

Здесь показан прием перевода дробных чисел десятичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную.

В итоге:
 $0,1875_{10} = 0,14_8 = 0,3_{16}$

↓	*	0	1875
			16
		3	0000



Как выполнить обратный перевод чисел **8-й** и **16-й** систем счисления в десятичную?

Для перевода из любой системы счисления в десятичную используется следующая формула.

$$a_{n-1}p^{n-1} + a_{n-2}p^{n-2} + \dots + a_1p^1 + a_0 + a_{-1}p^{-1} + \dots + a_{-m}p^{-m}$$

где P – основание системы счисления, a – цифра в числе, n – количество цифр целой части числа, m – количество цифр дробной части числа.

При переводе чисел из восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления в десятичную систему и обратно используется тот же способ, что и при переводе из двоичной в десятичную. Разница в том, что вместо основания 2 надо использовать основания 8 и 16.

Задание: Переведите числа восьмеричной системы **315₈** и шестнадцатеричной системы **315₁₆** в десятичную систему счисления.

Решение: $315_8 = 3 \cdot 8^2 + 1 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 = 205_{10}$
 $315_{16} = 3 \cdot 16^2 + 1 \cdot 16^1 + 5 \cdot 8^0 = 789_{10}$

Таблица 1

Соответствие систем счисления

Перевод чисел двоичной системы в 8-ю и 16-ю системы счисления

Познакомимся с таблицами соответствия двоичной и восьмеричной (табл.1) а также шестнадцатеричной (табл. 2) и двоичной систем счисления. Остановимся на особенностях использования этих таблиц. Так как $2^3 = 8$, то необходимо поделить двоичное число на группы по три цифры при переводе из двоичной системы счисления в восьмеричную систему.

Двоичная система	Восьмеричная система
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

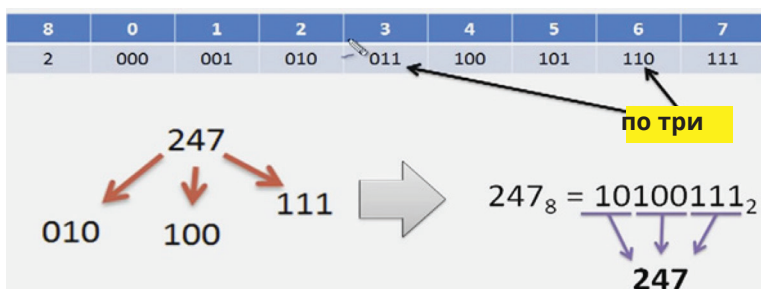


Рисунок 4

Например, рассмотрим число 247 восьмеричной системы счисления. В двоичной системе счисления это число 10100111₂. Как видно, при разделении числа 10100111₂ на группы по три разряда, получается три группы в виде 10 100 111. В первой группе не хватает одной цифры. Вместо недостающей цифры добавляем цифру 0 (рис. 4). При переводе двоичного числа в восьмеричную систему счисления разбиваем по три цифры с конца числа, спереди можно дополнить нулями, они незначущие.

Так как 2⁴ = 16, то для перевода числа двоичной системы счисления в шестнадцатеричную данные табл. 2 используем, как показано на рис. 5, то есть разделяем в группы по четыре разряда.

Таблица 2

Соответствие значений различных систем счисления

Двоичная система	Восьмеричная система	Шестнадцатеричная система
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	10	8
1001	11	9
1010	12	A
1011	13	B
1100	14	C
1101	15	D
1110	16	E
1111	17	F

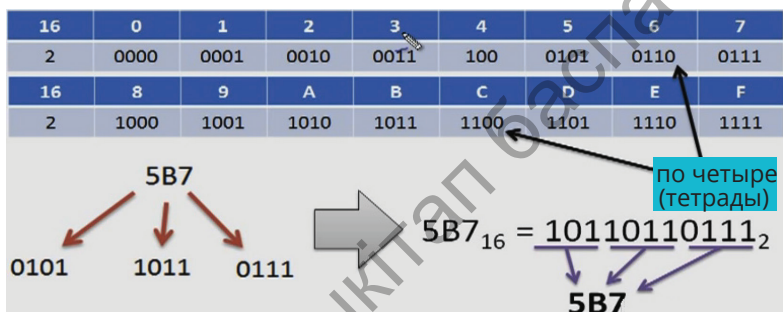


Рисунок 5